

DY-Beschreibung:

Details Datei-Struktur

DYGRB

Gebäude/Raum/Anlage

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
--------	----------	--------	---------	----------	-----	-----	----------

[DATEI] allgemeine Daten DY-Datei

Das Objekt [DATEI] dient dem schreibenden Programm zum Dokumentieren des Dateierzeugens, dem lesenden Programm zur EDV-technischen Kontrolle.

CONTROL	a8	"DYGRB000"					DYxxx000
Dateiname der DY-Übergabedatei ohne Pfad und Extension als Kontroll-Information. Stelle 1 bis 2: DY (2 Großbuchstaben) Stelle 3 bis 5: SC-Code der Datei-Logik (3 Großbuchstaben), Stelle 6 bis 8: frei wählbare Ziffernfolge 000 ... 999							
QUELLE	a3	"H72"					
falls [DATEI] >>> Extension der DY-Übergabedatei gemäß SC-Definition (siehe DY-Beschreibung / Allgemeines / Extension SC-Programme bzw. Extension Fremd-Programme), z. B. "H72" (= SC-Programm Heizlast DIN EN 12831). falls [HEIZKDAT] oder [HEIZKERG] >>> "CAD", falls Heizkörper in CAD definiert, "H09", "H72", "H59", falls im SC-Programm definiert.							
NACHRICHT	a	"Meier / 3.7.99"				a64	
beliebiger Text zur Speicherung einer Information des Dateierzeugers bzw. des erzeugenden Programms. Beim Datentransfer IN innerhalb der SOLAR-COMPUTER-Software wird die Textzeile am Bildschirm angezeigt.							
VERSION	a2	"01"		"01"	"99"		"01"
Datei-Version zur Überwachung der Kompatibilität beim Einlesen in anderen Programmen.							
ZEIT	a12	jjjjmddhmm	"199907261533"				
Datum und Uhrzeit der Dateierzeugung in Struktur jjjjmddhmm							

[LIEGEN] Liegenschaft

Liegenschaft aus einem oder mehreren Gebäuden. Ein Gebäude entspricht einem SOLAR-COMPUTER-Projekt gemäß SC1 incl. Projektverwaltung.

BEZ_LIEGEN	a30	"Justizzentrum"					
Bezeichnung der Liegenschaft (1 Zeile).							

[PROJEKT] allgemeine Daten Projekt

Projekt gemäß SOLAR-COMPUTER-Konvention, z. B. ein Gebäude. Innerhalb einer DY-Datei kann es nur ein Objekt [PROJEKT] geben. Ein Projekt kann einen Nullpunkt in einem rechtwinkligen xyz-Koordinatensystem haben.

CODE	a6	"2-B4"	a1	a6			
Gebäude-Code zur eindeutigen Unterscheidung von Gebäude innerhalb einer Liegenschaft. Entfällt, wenn keine Liegenschaft vorhanden.							
TEXTZEILE(i)	4 x a	"Meier"; "37083 Gö			4 x a32		
max. 4 Textzeilen der Projektbezeichnung zur Darstellung in den SOLAR-COMPUTER-Projektangaben.							
VAR_NR	num	1	1	99			1
Varianten-Nummer							
VAR_BEZ	a30	"Standard"					
Varianten-Bezeichnung							
VAR_BEM	a255						
Varianten-Bemerkung							
KLIMAZONE4701	num	1	1	99			
Klimazone gemäß DIN 4701/10							

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	NORD	num	Grad	0	0	360	0
	Abweichung des Nordpfeils im Uhrzeigersinn von +y-Richtung des xy-Koordinatensystems des Projektes, z. B. 0 = keine Abweichung, +y Richtung weist genau nach Nord, 10 = +y-Richtung weicht um 10 Grad nach West von genauer Nordrichtung ab, 45 = +y-Richtung weist genau nach NW, 315 = +y-Richtung weist genau nach NO, etc.						
	GEB_HOEHE	num	mm	12000	0	999999	10000
	Gebäudehöhe über Erdreich						
	A_GRUND	num	m2	250	0	99999	100
	Grundfläche des Gebäudes (Außenmaße)						
	L_GRUND	num	mm	15500	0	999999	10000
	Länge der Grundfläche A_GRUND. Bei Darstellung der Grundfläche als Rechteck muß L_GRUND die größere Seitenlänge des Rechteckes darstellen.						
	VOL_GEB_NETTO	num	m3	1 234,56	0,01	999 999,99	
	Netto-Volumen des Gebäudes nach DIN EN 12831						
	VOL_GEB_BRUTTO	num	m3	1 234,56	0,01	999 999,99	
	Brutto-Volumen des Gebäudes nach DIN EN 12831						
	BODEN_WL	num	W/mK	2,00	0,01	9,99	2,00
	Wärmeleitfähigkeit Boden (Erdreich) nach DIN EN 12831						
	BODEN_EXPON	num	mm	40 000	1	999 999	
	Bodenplatte exponierter Umfang nach DIN EN 12831						
	CAD_URSPRUNG	a				a256	
	entfällt bzw. CAD-ID der Zeichnung. Ohne Bedeutung für SOLAR-COMPUTER-Software.						
	GEB_TYP	a1			"0"	"2"	
	Gebäudetyp gemäß DIN EN 12831. Zulässig: "0" = Einfamilienhaus "1" = Mehrfamilienhaus "2" = Nicht-Wohngebäude						
	GEB_LAGE	a1			"0"	"2"	
	Gebäudemerkmal Lage / Abschirmklasse nach DIN EN 12831. Zulässig: "0" = keine Abschirmung "1" = moderate Abschirmung "2" = gute Abschirmung						
	GEB_MASSE	a1			"0"	"2"	
	Gebäudemasse gemäß DIN EN 12831. Zulässig: "0" = leichte Gebäudemasse "1" = mittelschwere Gebäudemasse "2" = schwere Gebäudemasse						
	GEB_LUFT	a1			"0"	"2"	
	Gebäude-Luftdichtheit gemäß DIN EN 12831. Zulässig: "0" = sehr dicht "1" = dicht "2" = weniger dicht						
	LUFT_DW	num	1/h	3,00	0,01	99,99	3,00
	Luftdurchlässigkeitswert aus Gebäudetyp und Fensterdichte nach DIN EN 12831						
	WGRAD_WR_JN	a1		"1"	"0"	"1"	
	Wirkungsgrad des verwendeten WR-Systems nach DIN EN 12831. Zulässig: "0" = nicht vorhanden "1" = vorhanden						
	WGRAD_WR_WERT	num		1,00	0,01	9,99	0,80
	Wirkungsgrad des verwendeten WR-Systems						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	WBRUECKE12831	a1		"0"	"0"	"3"	
	Berücksichtigung von Wärmebrücken. Zulässig: "0" = ohne (0,1 W/m2K gemäß DIN EN 12831) "1" = mit bauseitiger Ausführung (0,05 W/m2K gemäß DIN EN 12831) "2" = mit bauseitiger Ausführung (0,2 W/m2K gemäß dena) "3" = detailliert						
	THETA_E	num	Grad C	-14,1	-99,9	99,9	
	Norm-Außentemperatur DIN EN 12831						
	THETA_ME	num	Grad C	9,5	-99,9	99,9	
	Jahresmittel der Außentemperatur DIN EN 12831						
	GEB-PHIN	num	Watt	12 000	0	999 999 999	
	Netto-Heizlast Gebäude DIN EN 12831						
	GEB-PHIRH	num	Watt	12 000	0	999 999 999	
	Zusatz-Heizlast Gebäude DIN EN 12831						
	GEB-PHIHL	num	Watt	12 000	0	999 999 999	
	Norm-Heizlast Gebäude DIN EN 12831						
[ANSCH]	<u>Anschluss Heizungstechnik</u>						
	In einem Objekt ANSCH wird ein Anschluss der Heizungstechnik mit den Bedingungen an Vor- und Rücklauf beschrieben. Falls bekannt ist, in welchem Raum sich der Anschluss befindet (z. B. FB-Heizkreisverteiler), ist der Raum als Verweis anzugeben. Es ist zulässig, dass mehrere Anschlüsse im Projekt auf den gleichen Raum verweisen.						
	CODE	a3		"002"	"001"	"999"	"001"
	Eindeutiger SC-Code des Anschlusses, lfd. Nummer 001...999						
	TEXT	a		"Verteiler Flur EG"	a1	a32	
	Bezeichnung des Anschlusses						
	EX_CODE	a		"0123xyz"		a32	
	Beliebiger Text zur Beschreibung des Netzbauteils im CAD-System. Ohne Bedeutung in SC-Software.						
	TYP_ANSCH	a2		"03"	"01"	"99"	"99"
	Typ des Anschlusses. Zulässig: 01 = Heizkörperanbindesystem Direktanschluss 02 = Heizkörperanbindesystem Heizkreisverteiler 03 = Fußbodenheizungs-Heizkreisverteiler 99 = Sonstiger Anschluss						
	TEMP(i)	2 x num	Grad C	50;37,4	30,0	110,0	
	Vor- und Rücklauftemperatur						
	WM	num	kg/h	123,7	1,0	9999,9	
	stündliche Wassermenge						
	DP	num	mbar	20,6	1,0	9999,9	
	Druckdifferenz						
	NW_NORM(i)	2 x a4	NW-Reihe	"0010";"0010"	"0006"		
	Nennweite des Vor- und Rücklaufs gemäß Norm-Reihe 0006, 0008, 0010, ...						
	NW_TEXT(i)	2 x a		"NW12";"NW15"	a1	a8	
	alphanumerische Nennweiten-Bezeichnungen des Vor- und Rücklauf						
	*Raum	a2+3+3		"02001034"			
	*Raum = *[EBENE];[ZONE];[FBEZUG] Verweis-CODE auf Raum, in dem sich das Bauteil befindet.						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
--------	----------	--------	---------	----------	-----	-----	----------

[EBENE]

Ebene / Geschoss

Die "Ebene" ist definiert durch eine feste z-Koordinate im Projekt-Koordinatensystem. x- und y-Koordinaten der Ebene sind identisch mit den xy-Koordinaten des Projektes. Die z-Koordinate entspricht für einen Standardraum in der Ebene der "Oberkante Fußboden" bei komplettem FB-Aufbau.

Übergeordnetes Objekt:
[DATEI] - Datei

CODE	a2		"02"	"-9"	"99"		"00"
Eindeutiger SC-Code der Ebene im Projekt, zulässig -9...99							
TEXT	a		"Erdgeschoss"		a24		
Bezeichnung der Ebene							
Z_ABS	num	mm	3000	0	999999		0
absolute z-Koordinate der Geschoss-Ebene im Projekt-Koordinatensystem (Empfehlung: Oberkante Fußboden eines Standardraums der Ebene/Zone). Für die Darstellung von Netz-Schemas ist Z_ABS ohne Bedeutung.							
*[EBENE]	a2		"03"	-9	99		0
Verweis-CODE auf ggf. vorhandene überliegende Ebene, die die Decke bzw. das Dach beschreibt							
HOEHE_ERDE	num	mm	6000	-99999	999999		0
Höhe der Fußbodenfläche über Erdoberfläche (siehe ggf. DIN 4701 Wärmebedarfsberechnung)							
DZ_GESCHOSS_FIX	num	mm	2750	0	99999		2750
falls aus z-Differenz der Ebenen abgeleitet >>> entfällt, sonst >>> Geschosshöhe als Fixwert (=lichte Raumhöhe + Deckenstärke)							
DZ_DECKE	num	mm	250	0	9999		250
Standard-Deckenstärke							
DZ_GESCHOSS	num	mm	2750	0	99999		
Kein DY-Bestand. Abgeleitete SC-interne Daten: Geschosshöhe im Sinne der DIN 4701, falls DZ_GESCHOSS_FIX gegeben >>> Übernahme des Wertes, sonst >>> Differenz Z_ABS zur überliegenden Ebene							
DZ_HOEHE	num	mm	2500	0	99999		
Kein DY-Bestand. Abgeleitete SC-interne Daten: Innenraumhöhe. Berechnung aus DZ_HOEHE + DZ_DECKE = DZ_GESCHOSS							

[ZONE]

Zone / Wohnung

Mittlere und kleinere Projekte weisen i. a. nur eine "Zone" auf, z. B. "000". Die Zone liegt in der Ebene und hat ein eigenes xy-Zonen-Koordinatensystem, das gegenüber dem xyz-Projekt-Koordinatensystem verschoben sein kann. Im Normalfall ist es nicht verschoben und die xy-Koordinaten im xy-Zonen- und xyz-Projekt-Koordinatensystem sind identisch.

Übergeordnetes Objekt:
[EBENE] - Ebene, Geschoss

CODE	a3		"001"	"000"	"999"		"000"
Eindeutiger SC-Code der Zone innerhalb der Ebene. Zulässig 000...999							
TEXT	a		"Wohnung links"		a24		
Bezeichnung der Zone							
XY_ZONE(i)	2num	mm	0;0	-999999	999999		0;0
Nullpunkt des xy-Zonen-Koordinatensystems im xyz-Projekt-Koordinatensystem							

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
[FBEZUG]	<u>Bezugsfläche und allgemeine Raumdaten</u>						
	Die Bezugsfläche liegt in der Zonenfläche. Sie hat ein xy-Bezugs-Koordinatensystem, das ggf. gegenüber dem xy-Zonen-Koordinatensystem verschoben sein kann. Im Normalfall ist es nicht verschoben und die xy-Koordinaten vom xy-Bezugs- und xy-Zonen-Koordinatensystem sind identisch. Innerhalb des Gebäudes ist die Bezugsfläche i. a. die Grundfläche eines Raumes auf Basis der Raum-Innenmaße.						
	Übergeordnetes Objekt: [ZONE] - Zone, Wohnung						
	CODE	a3		"013"	"000"	"999"	"000"
	Eindeutiger Code der Bezugsfläche innerhalb der Zone, zulässig 000...999						
	TEXT	a		"Wohnzimmer"		a24	
	Bezeichnung der Bezugsfläche						
	XY_BEZUG(i)	2num	mm	0;0	-999999	999999	0;0
	Nullpunkt des xy-Bezugs-Koordinatensystems im xy-Zonen-Koordinatensystem						
	DH_DZ_HOEHE	num	mm	0	-99999	99999	0
	Abweichung Innenraumhöhe vom Standardwert [EBENE]:DZ_HOEHE. Normalfall >>> entfällt, Sonderfall z. B. bei Räumen mit Dachschräge.						
	TEMP_HEIZ	num	Grad C	18	-50	50	20
	Soll-Raumtemperatur, die durch die Heizung gedeckt werden soll						
	TEMP_EIN	num	Grad C	15	-50	50	15
	Raum-Temperatur bei eingeschränktem Heizbetrieb, falls abweichend von TEMP_HEIZ						
	V_ZU_SOLL	num	m3/h	1000	0	999999	
	Soll-Zuluft-Volumenstrom						
	V_AB_SOLL	num	m3/h	1000	0	999999	
	Soll-Abluft-Volumenstrom						
	A_RAUM_EN	num	m2	123,58	0,00	99999,99	
	Entfällt im Normalfall. Fläche des Raumes inkl. Außenmaßkorrektur EN 12831 (nur für DYGRA bei Datenübergabe aus CAD ohne Raum-Polygon).						
	A_FB_ABZUG	num	m2		0,000	999,999	
	Abzugsflächen im Fußboden für Raumeinbauten (Badewanne, Kamin, Stütze, etc.), die nicht mit Dämm-Material einer FB-Heizung ausgelegt werden.						
	A_FB_RANDZONE	num	m2		0.000	999.999	
	Fläche des Raum-Fußbodens, der als Randzone einer FB-Heizungs ausgelegt werden soll.						
	A_FB_UEBER	num	%	15	0	30	0
	Anteil Überbauung (z. B. Möbel) der mit Fußbodenheizung ausgelegten Raum-Fläche.						
	HKV_JN	a1		"0"	"0"	"1"	"0"
	Info-Schalter "Heizkreisverteiler im Raum": "0" = nein, kein HKV im Raum (Normalfall), "1" = ja, HKV im Raum.						
	RT_JN	a1		"0"	"0"	"1"	"1"
	Info-Schalter "Raumthermostat im Raum": "0" = nein, kein Raumthermostat für FB-Heizung im Raum, "1" = ja, Raumthermostat im Raum (Normalfall).						
	*Raum	a2+3+3		"02001034"			
	*Raum = *[EBENE];[ZONE];[FBEZUG] Verweis-CODE auf Raum, wo die FB-Zuleitungen an einen HKV angeschlossen werden sollen.						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	FB_STREIF	num	mm	20000	0	9999999	0
	Länge des Randdämmstreifens einer FB-Heizung. Falls nicht definiert, erzeugt SC-Software die Länge aus 2 x (Raumbreite + Raumlänge).						
	*[ZONE18599]	a32		"adfsqwer2354"			
	Verweis-CODE auf [ZONE18599]						
[HEIZKDAT]	Heizkörper Daten Ein Raum (FBEZUG) kann keinen, einen oder mehrere Heizkörper haben. Innerhalb des SC-Gebäudemodells werden die Heizkörper eines Raumes 4-stellig (a2+a2) codiert. Die beiden ersten Ziffern 01, 02, ... verweisen auf die Wand (= Nr. des Raumpolygons für THDAT=100), die beiden letzten Ziffern 01, 02, ... auf die lfd. Nummer des Heizkörpers vor dieser Wand von links nach rechts aus Innenraum-Ansicht. Falls der geometrische Bezug fehlt (z. B. bei tabellarischer Datenerfassung der Heizkörper im Berechnungsprogramm), bedeuten die beiden ersten Ziffern 01, 02, ... die Zeilen-Nummer der Erfassungs-Tabelle und die beiden letzten Ziffern die lfd. Nummer bei Eingabe n>1 (Normalfalls: n=1 und lfd. Nr. = 01). Unabhängig von diesem Heizkörper-Code verwaltet die SC-Software den ggf. von CAD je Heizkörper bereitgestellten "EX-CODE" (a32). Bei Tabelleneingabe gilt im Standardfall eines Heizkörpers in einem Raum immer CODE="0101". Alternativ kann ein CAD-System einen Heizkörper im Raum auch ohne Polygonbezug mit der Codierung 0101 bereitstellen. Analog mehrere Heizkörper in einem Raum mit 0101, 0201, 0301, etc.						
	CODE	a4=a2+a2		"0402"	"0101"	"9999"	"0101"
	Heizkörper-Code: Ziffer 1 und 2 = 01, 02, ... Nr. des Raum-Polygons (bzw. Zeile der Erfassungs-Tabelle), Ziffer 3 und 4 = 01, 02, ... lfd. Nr. des HK vor Wand von links (bzw. lfd. Nr. in Tabellenzeile für n>1)						
	QUELLE	a3		"H72"			
	falls [DATEI] >>> Extention der DY-Übergabedatei gemäß SC-Definition (siehe DY-Beschreibung / Allgemeines / Extention SC-Programme bzw. Extention Fremd-Programme), z. B. "H72" (= SC-Programm Heizlast DIN EN 12831). falls [HEIZKDAT] oder [HEIZKERG] >>> "CAD", falls Heizkörper in CAD definiert, "H09", "H72", "H59", falls im SC-Programm definiert.						
	ID	a4		"0001"	"0001"	"9999"	"0001"
	eindeutiger Wert für Verbund 1-Rohrheizung H59/H08						
	Q_SOLL	num	W	875	0	99999	
	Soll-Leistung Heizkörper (für 1-Rohrheizung)						
	EX_CODE	a		"0123xyz"		a32	
	Beliebiger Text zur Beschreibung des Netzbauteils im CAD-System. Ohne Bedeutung in SC-Software.						
	EX_CODE2	a		"0123xyz"		a32	
	Beliebiger Text zur eindeutigen Identifikation des Netzbauteils im CAD-System bzw. in GBIS. Ohne Bedeutung in SC-Berechnungs-Programmen.						
	HERSTELLER	a		"EN442 Buderus"	a1	a30	
	Bezeichnung des Herstellers gemäß BDH-Daten						
	PRODUKT	a		"Logatrend K Profil"	a1	a30	
	Rückgabewert aus H08.DLL für CADdy++ (Produktbezeichnung)						
	DRUCKSTUFE	num		10,0	0,0	99,9	
	Druckstufe des Heizkörpers gemäß BDH-Daten						
	VERFUEGBARKEIT	a		"ab Lager"	a1	a19	
	Rückgabewert aus H08.DLL für CADdy++ (Verfügbarkeit)						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	BDH_TYP	a		"Typ 22"	a1	a20	
	Bezeichnung des Heizkörpers gemäß BDH-Daten						
	BL_MAX	num	mm	1200	0	9999	1000
	max. Soll-Baulänge des Heizkörpers (netto ohne Einbauabstände)						
	BH_MAX	num	mm	900	0	9999	1000
	max. Soll-Bauhöhe des Heizkörpers (netto ohne Einbauabstand zur Ebene)						
	BH_FREI	num	mm	125	0	999	0
	Einbauabstand zwischen Unterkante Heizkörper und Ebene (Fußboden)						
	BT_MAX	num	mm	150	0	999	300
	max. Bautiefe des Heizkörpers.						
	CAD_ART	a2					
	Art des Heizkörpers gemäß Absprache mit CAD-Anbieter. Zweck: Anzeige in SC-Software bei Auswahl des BDH-Sortimentes.						
	CAD_TEXT	a16		"Bad-Heizkörper"			
	Text für CAD_ART gemäß CAD-Anbieter. Zweck: Anzeige in SC-Software bei Auswahl des BDH-Sortimentes.						
	Q_ANTEIL_FIX	num	%	70,0	1,0	100,0	100,0
	Soll-Leistung des Heizkörpers bezogen auf den Heizwärmebedarf des Raumes.						
	TV_SOLL	num	Grad C	70,0	25,0	110,0	70,0
	Soll-Vorlauftemperatur (z. B. aus Einrohrheizung)						
	TR_SOLL	num	Grad C	50,0	20,0	99,9	50,0
	Soll-Rücklauftemperatur (z. B. aus Einrohrheizung)						
[HEIZKERG]	<u>Heizkörper Auslegungs-Ergebnis</u> Ein Raum (FBEZUG) kann keinen, einen oder mehrere Heizkörper haben. Innerhalb des SC-Gebäudemodells werden die Heizkörper eines Raumes mit Hilfe eines 4-stelligen (a2+a2) Heizkörper-Codes unterschieden. Siehe im einzelnen [HEIZKDAT].						
	CODE	a4=a2+a2		"0402"	"0101"	"9999"	"0101"
	Heizkörper-Code: Ziffer 1 und 2 = 01, 02, ... Nr. des Raum-Polygons (bzw. Zeile der Erfassungs-Tabelle), Ziffer 3 und 4 = 01, 02, ... lfd. Nr. des HK vor Wand von links (bzw. lfd. Nr. in Tabellenzeile für n>1)						
	QUELLE	a3		"H72"			
	falls [DATEI] >>> Extention der DY-Übergabedatei gemäß SC-Definition (siehe DY-Beschreibung / Allgemeines / Extention SC-Programme bzw. Extention Fremd-Programme), z. B. "H72" (= SC-Programm Heizlast DIN EN 12831). falls [HEIZKDAT] oder [HEIZKERG] >>> "CAD", falls Heizkörper in CAD definiert, "H09", "H72", "H59", falls im SC-Programm definiert.						
	ID	a4		"0001"	"0001"	"9999"	"0001"
	eindeutiger Wert für Verbund 1-Rohrheizung H59/H08						
	EX_CODE	a		"0123xyz"		a32	
	Beliebiger Text zur Beschreibung des Netzbauteils im CAD-System. Ohne Bedeutung in SC-Software.						
	EX_CODE2	a		"0123xyz"		a32	
	Beliebiger Text zur eindeutigen Identifikation des Netzbauteils im CAD-System bzw. in GBIS. Ohne Bedeutung in SC-Berechnungs-Programmen.						
	BHIST	num	mm	900	0	9999	
	Ist-Bauhöhe gemäß BDH-Daten der Auslegung						
	BLIST	num	mm	1200	0	9999	
	Ist-Baulänge gemäß BDH-Daten der Auslegung						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	BTIST	num	mm	125	0	999	
	Ist-Bautiefe gemäß BDH-Daten der Auslegung						
	NGLIED	num	Stck	13	0	999	0
	Null bzw. Anzahl Sektoren gemäß BDH (i. a. = Anzahl Glieder, falls BDH-TYP="G")						
	HK_Q_RAUM	num	Watt	1234	0	99999	
	Entfällt mit Freigabe H09. - Ist-Wärmeabgabe des Heizkörpers an den Raum gemäß Einstellung und Auslegung bezogen auf Ist-Werte TV/TR (relevant für Rohrnetzberechnung).						
	HK_Q_NENN	num	Watt	2443	0	99999	
	Wärmeabgabe des Heizkörpers an den Raum, abhängig von der Einstellung bei TRANSFER OUT. Fall 1: Ist-Leistung des Heizkörpers bezogen auf Heizwärmebedarf des Raumes incl. Berücksichtigung des Regelverhaltens (= identisch mit Soll-Leistung), Fall 2: Ist-Leistung des Heizkörpers bezogen auf Auslegungsbedingungen (Ist-Rücklauf = Soll-Rücklauf), Fall 3: Soll-Norm-Wärmebedarf des Heizkörpers gemäß Leistungsaufteilung und Soll-TV/TR.						
	HK_Q_ART	a1		"I"			"I"
	Art der Heizkörperleistung. Zulässig: S = Soll-Leistung des Heizkörpers (SOLAR-COMPUTER-Standardfall): Für HK_Q_NENN gelten TR_IST und MASS_STROM, I = Ist-Leistung des Heizkörpers: Für HK_Q_NENN gelten TR_IST und MASS_STROM nicht.						
	TV_IST	num	Grad C	70,0	25,0	110,0	
	Ist-Vorlauftemperatur am Heizkörper, identisch mit Soll-Wert (relevant für Rohrnetzberechnung)						
	TR_IST	num	Grad C	50,0	20,0	99,9	
	Ist-Rücklauftemperatur am Heizkörper, je nach Einstellung gleich oder korrigiert gegenüber Soll-Wert (relevant für Rohrnetzberechnung)						
	HK_INHALT	num	Liter	13,6	0,0	999,9	
	Ist-Wasserinhalt des Heizkörpers gemäß BDH-Daten						
	DRUCKSTUFE	num		10,0	0,0	99,9	
	Druckstufe des Heizkörpers gemäß BDH-Daten						
	MASS_STROM	num	kg/h	32,4	0,0	9999,9	
	Ist-Massenstrom durch den Heizkörper (relevant für Rohrnetzberechnung)						
	HERSTELLER	a		"EN442 Buderus"	a1	a30	
	Bezeichnung des Herstellers gemäß BDH-Daten						
	BDH_PRODUKT	a		"Logatrend K-Plan"	a1	a30	
	Bezeichnung des Produktes gemäß BDH-Daten						
	BDH_TYP	a		"Typ 22"	a1	a20	
	Bezeichnung des Heizkörpers gemäß BDH-Daten						
	BDH_ART	a1		"P"			"P"
	Art des Heizkörpers gemäß BDH-Daten: G=Glied, P=Platte, K=Konvektor (Attribut wird bedeutungslos ab VDI 3805/6 ca. 2000 und von SC-Software dann nicht mehr unterstützt).						
	TYP_HK	a4		"1001"	"1001"	"1003"	"1001"
	falls NBT_CODE = "HZK", "HZT" >>> Typ des Heizkörpers gemäß DIN 2429. Zulässig "1001" = Heizkörper (Standardfall) "1002" = Radiator "1003" = Flachheizkörper "1004" = Konvektor "1999" = Sonderheizkörper						
	CAD_ART	a2					
	Art des Heizkörpers gemäß Absprache mit CAD-Anbieter. Zweck: Anzeige in SC-Software bei Auswahl des BDH-Sortimentes.						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
--------	----------	--------	---------	----------	-----	-----	----------

[RAUMTAB]

Raum-Basisdaten

Raumbezogene Basisdaten gemäß SOLAR-COMPUTER-Erfassung-Tabellen

CODE	a3			"013"	"000"	"999"	"000"
Eindeutiger Code der Bezugsfläche innerhalb der Zone, zulässig 000...999							
ANZAHL	num	Stck		1	1	99	1
Anzahl							
A_RAUM	num	m2		123,58	0,00	99999,99	
Raumfläche (Innenmaße) netto, z. B. abzgl. Stützen							
L_MAX_RAUM	num	mm		3510	0	999999	
Raumlänge = längstes Element des Innenraum-Polygons.							
B_RAUM	num	mm		4100	0	999999	
Raumbreite = A_RAUM / L_MAX_RAUM							
VOL_RAUM	num	m3		123,45	0,00	99999,99	
Innen-Raumvolumen							
HOEHE_RAUM	num	mm		2500	0	99999	
mittlere lichte Raumhöhe = VOL_RAUM * 1000 / A_RAUM							
DZ_DECKE_RAUM	num	mm		250	0	9999	250
Deckenstärke des Raumes. Entfällt i. a., falls identisch mit [EBENE]:DZ_DECKE.							
HOEHE_RAUM_ER	num	mm		2500	0	99999	
Raumhöhe über Erdreich							
ART_BEHEIZUNG	i			0	0	1	0
Art der Beheizung des Raumes gemäß EN 12831. Zulässig: 0 = beheizt 1 = unbeheizt							
RAUM_N_MIN	num	1/h		0,50	0,00	999,99	0,50
Luftwechselzahl Raum							
A_RAUM_EN	num	m2		123,58	0,00	99999,99	
Fläche des Raumes inkl. Außenmaßkorrektur EN 12831							
L_MAX_RAUM_EN	num	mm		3510	0	999999	
Raumlänge = längstes Element des Außenmaß-Polygons gemäß EN 12831							

[HEIZFLAECHE]

Heizfläche Fußbodenheizung

Fläche im Fußboden eines einzelnen Raumes, die mit Rohren zu Heizzwecken in einem bestimmten Verlegeabstand ausgelegt ist. Ein Raum kann keine, eine oder mehrere Heizflächen haben. Die Summe der Heizflächen eines Raumes muss kleiner oder maximal gleich der Raumfläche sein.

CODE	a(2+3+3+2)			"0200304501"			"eezzzrrr01"
Eindeutiger Code der Heizkreisfläche im Projekt in Struktur - Ebene ee (a2, "-9"... "99"), - Zone zzz (a3, "000"... "999"), - Raum rrr (a3, "000"... "999"), - lfd. Nummercode der Heizfläche im Raum, "01" beginnend, lückenlos aufsteigend.							
A_HEIZ	num	m2		34,75	0,00	9999,99	
Fläche des Heizkreises							
B_HEIZ	num	mm		6000	0	99999	
Breite der Heizkreisfläche. Falls Situation gegeben, Breite an einer Außenwand.							
U_HEIZ	num	m2		6,00	0,00	999,99	0,00
Überbauter Teil der Heizfläche, z. B. durch Küchenmöbel. Die überbaute Fläche wird zwar mit Fußbodenheizung ausgelegt, die Rohre werden jedoch mit Null-Wärmeabgabe an den Raum gerechnet.							

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	TYP_HK_FB	a1		"1"			"0"
	Typ der Heizfläche. Zulässig: "0" = Verweilzone (Normalfall) "1" = Randzone						
	VA_TEXT	a		"VA150"		a10	
	Bezeichnung der Verlegeart gemäß SC-Datensatz.						
	VA_ABSTAND	num	mm	150	50	999	
	Mittlerer Verlegeabstand der FB-Rohre in der Heizfläche gemäß Herstellerangaben im SC-Datensatz.						
	VA_BELAG	a		"Fliesen"		a30	
	Bezeichnung der Belagart gemäß Herstellerangaben im SC-Datensatz.						
	L_HEIZ	num	mm	10500	0	999999	
	Länge des Fußbodenrohres in der Heizfläche.						
	EX_CODE	a		"0123xyz"		a32	
	Beliebiger Text zur Beschreibung des Netzbauteils im CAD-System. Ohne Bedeutung in SC-Software.						
	EX_CODE2	a		"0123xyz"		a32	
	Beliebiger Text zur eindeutigen Identifikation des Netzbauteils im CAD-System bzw. in GBIS. Ohne Bedeutung in SC-Berechnungs-Programmen.						

[HEIZFLAECHEZU] Heizflächen-Zuleitungsstück

Im Normalfall hat eine Heizfläche je ein Zuleitungsstück für den Vor- und Rücklauf zwischen Heizfläche und Heizkreisverteiler (HKV). In Ausnahmefällen hat eine Heizfläche 0, 1 oder mehr als 2 Zuleitungsstücke. Ein Zuleitungsstück befindet sich immer in einem bestimmten Raum. Zuleitungen, die durch 2 oder mehr Räume verlaufen, sind aus entsprechend viele Zuleitungsstücke zusammenzusetzen.

	HK_ZUL	num	mm	3000	0	99999	
	Einfache Rohrlänge des Zuleitungsstücks.						
	*Raum	a2+3+3		"02001034"			
	*Raum = *[EBENE];[ZONE];[FBEZUG] Verweis-CODE auf Raum, in dem sich das Bauteil befindet.						
	TYP_DURCH_JN	a1		"0"	"0"	"1"	"1"
	Auslegungs-Kriterium "durchlaufend anrechnen". Zulässig: "0" = ja "1" = nein bzw. entfällt (Normalfall)						

[HKV]

Heizkreisverteiler

Ein Heizkreisverteiler (HKV) befindet sich immer in einem definierten Raum. In einem Raum kann es keinen (Normalfall), einen oder mehrere HKV geben. An einen HKV können Heizkreise über nachfolgende Objekte [ANSCHLUSS] angeschlossen sein.

	CODE	a2		"02"			"01"
	Eindeutiger lfd. Nummerncode des Heizkreisverteilers im Raum, mit "01" beginnend, lückenlos aufsteigend.						

[ANSCH_HKV]

Anschluss Heizkreis an HKV

Das Objekt beschreibt den Anschluss eines Heizkreises an den HKV.

	CODE	a2		"02"	"01"	"30"	
	Eindeutiger Nummerncode "01", "02", ... des Heizkreis-Anschlusses am HKV.						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	TYP_ANSCH_HKV	a2		"01"			"01"
	Typ des Heizkreisanschlusses am HKV. Zulässig: "00" = Blind-Verschluss, Stopfen, "01" = Heizkreis einer Fußbodenheizung.						
	*[HEIZFLAECH]	a(2+3+3+2)		"0200304501"			
	Verweis-CODE auf [HEIZFLAECH], die am HKV angeschlossen ist, in Struktur Ebene (a2), Zone (a3), Raum (a3) und Nummerncode (a2) der Heizfläche im Raum.						
[BTTAB]	Bauteil-Element BTTAB beschreibt ein Bauteil-Element ortsbezogen im Gebäude, wie es in den Tabellen der SOLAR-COMPUTER-Berechnungsprogramme verarbeitet wird. BTTAB kann auf zwei Arten erzeugt werden: 1. durch Bereitstellung von Bauteilen BT in Datei DYGRA*. * durch CAD-System und anschließender Konvertierung innerhalb der SOLAR-COMPUTER-Software, 2. durch SOLAR-COMPUTER-Software beim Erstellen der Datei DYGRB*. * Falls BTTAB in SOLAR-COMPUTER-Software aus BT (DYGRA*. *) generiert wird, gelten für die Generierungs-Algorithmen folgende Fall-Unterscheidungen: Fall a) Generierung aus THDAT (Bruttofläche horizontal) Fall b) Generierung aus SONDER (Bruttofläche) Fall c) Generierung aus AH (Abzugsfläche horizontal) Fall d) Generierung aus TV (Bruttofläche vertikal) Fall e) Generierung aus AV (Abzugsfläche vertikal)						
	CODE	a2		"03"	"01"	"99"	
	Zeilen-Nummer in SOLAR-COMPUTER-Erfassungs-Tabelle.						
	ID	a4		"0001"	"0001"	"9999"	"0001"
	eindeutiger Wert für Verbund 1-Rohrheizung H59/H08						
	ANZAHL	num	Stck	1	1	99	1
	Anzahl						
	BREITE	num	mm	3510	0	999999	
	Breite (Innenmaße) des Bauteils bzw. Generierung aus DYGRA-Geometrie wie folgt: Fall a) [THDAT]:L_MAX Fall b) [SONDER]:BREITE Fall c) [AH]:L_ABZUG Fall d) [THPEL]:L_ELEMENT Fall e) [AV]:BREITE_AV						
	BREITE_KORR(i)	num;num	mm;mm	240;115	0;0	9999;9999	
	Außenmaß-Korrektur links (i=1) bzw. rechts (i=2) der Breite des Bauteils bzw. Generierung aus DYGRA-Geometrie wie folgt: Fall a) [THDAT]:L_MAX_KORR(1) bzw. (2) Fall b) 0;0 Fall c) 0;0 Fall d) [THPEL]:L_ELEMENT_ZUS(1) bzw. (2) Fall e) 0;0						
	L_ELEMENT_WS(i)		2*num	2;1	0;0	2;2	0;0
	Art der Außenmaß-Korrektur links (i=1) bzw. rechts (i=2) gemäß EN 12831. Zulässig: 0 = keine Außenmaß-Korrektur, z. B. bei Unterteilung einer Wand, 1 = Außenmaß-Korrektur "halbe Wandstärke", 2 = Außenmaß-Korrektur "ganze Wandstärke".						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	LHOEHE	num	mm	4150	0	999999	
	Länge/Höhe des Bauteils bzw. Generierung DYGRA-Geometrie wie folgt: Fall a) [THDAT]:A_BRUTTO_EN_H * 1 000 000 / ([THDAT]:L_MAX + L_MAX_KORR(1) + L_MAX_KORR(2)) Fall b) [SONDER]:A_SONDER * 1 000 000 / [SONDER]:Breite Fall c) [AH]:A_ABZUG * 1 000 000 / {AH}:L_ABZUG Fall d) [TV]:H_TV Fall e) [AV]:HOEHE_AV						
	N_FUGE(i)	2 x num	Stck;Stck	2;2	0;0	9;9	2;2
	Anzahl waagerechter und senkrechter Fugen gemäß Eingabe bzw. Generierung aus DYGRA wie folgt: Fall a) 0;0 Fall b) N_FUGE(i) Fall c) 2;2 Fall d) 0;0 Fall e) N_FUGE(i) (AV)						
	A_FUGE	num		0,6	0,0	99,9	
	Fugendurchlasskoeffizient bzw. Generierung wie folgt: Fall a) 0 Fall b) A_FUGE Fall c) 0,6 Fall d) 0 Fall e) A_FUGE (AV)						
	L_FUGE	num	mm	8000	0	99999	
	manuell editierte Fugenlänge. Entfällt im Normalfall, wenn Fugenlänge gemäß "BREITE * N_FUGE(1) + LHOEHE * N_FUGE(2)" berechenbar ist.						
	TYP_GRENZ	a1			"0"	"3"	"0"
	Typ der Nachbarraumbeziehung nach DIN EN 12831. Zulässig: "0" = grenzt an Außenluft "1" = grenzt an beheizten Raum "2" = grenzt an unbeheizten Raum "3" = grenzt an Erdreich						
	TYP_GRENZ_RAND	a1		"1"	"0"	"3"	
	nur relevant für (FB oder DE) und TYP_GRENZ="3" (Erde). Typ der Randdämmung. Zulässig: "0" = ohne Randdämmung "1" = mit horizontaler Randdämmung "2" = mit vertikaler Randdämmung "3" = Kellerfußboden						
	DICKE_RDAMM	num	m	0,10	0,01	99,99	
	falls BTTAB:[KONST]=("FB*" oder "DE") und BTTAB:TYP_GRENZ="3" >> Dicke (dn) der Randdämmung						
	WL_RDAMM	num	W/mK	0,040	0,001	99,999	
	falls BTTAB:[KONST]=("FB*" oder "DE") und BTTAB:TYP_GRENZ="3" >> Wärmeleitfähigkeit des Randdämmungsmaterials						
	BREITE_RDAMM	num	m	12,00	0,01	99,99	
	falls BTTAB:[KONST]=("FB*" oder "DE") und BTTAB:TYP_GRENZ="3" >> Breite / Tiefe (D) der Randdämmung						
	BODENPL_TIEFE	num	m	3,00	0	999,99	
	falls BTTAB:[KONST]=("FB*" oder "DE" oder "IW" oder "AW") und BTTAB:TYP_GRENZ="3" >> Tiefe der Bodenplatte unter Erdreich (z)						
	DICKE_AUFSTEIG	num	m	0,300	0	99,999	
	falls BTTAB:[KONST]=("FB*" oder "DE") und BTTAB:TYP_GRENZ="3" >> Dicke der aufsteigenden Wände						
	TEMP_NACHBAR_IST	num	Grad C	15,0	-70,0	90,0	15,0
	Temperatur am Bauteil außerhalb des Raumes gemäß SC-Berechnungs-Software						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	*Raum	a2+3+3		"02001034"			
	*Raum = *[EBENE];[ZONE];[FBEZUG] Verweis-CODE auf angrenzenden Nachbar-Raum						
	RICHTUNG_IST	num	Grad	10	0	360	0
	Ist-Richtung nach außen, z. B. 0=Nord, 90=Ost, etc.						
	NEIGUNG_IST	num	Grad	90	0	90	0
	Ist-Neigung, z. B. 0=horizontal (Fußboden, etc.), 90=vertikal (Außenwand, etc.)						
	RI_IST	num	m2K/W	0,170	0,000	99,999	0,130
	Ist-R-Wert Ri des Wärmeübergangs der Luft innen am Ort des Bauelementes im Gebäude						
	RA_IST	num	m2K/W	0,040	0,000	99,999	0,040
	Ist-R-Wert Ra des Wärmeübergangs der Luft außen am Ort des Bauelementes im Gebäude						
	TYP_AUSSEN	a1		"0"	"0"	"1"	"0"
	Außen-Typ des Bauteils: 0 = ja, Außen-Bauteil 1 = nein, nicht Außen-Bauteil						
	ABZUG	a1		"0"	"0"	"1"	"0"
	Abzugs-Paramter: 0 = keine Abzugsfläche 1 = Abzugsfläche						
	FUNKTION_IST	a2		"00"	00	99	00
	Funktion der Konstruktion im Gebäude. Zulässig: 00 = Außenwand 01 = Innenwand 02 = Außenfenster 03 = Innenfenster 04 = Außentür 05 = Innentür 06 = Dach/Decke (gegen außen) 07 = Decke/Fußboden (gegen beheizte Innenräume) 08 = Fußboden (gegen unten liegende nicht beheizte Räume / Keller / Erde / Außenluft) 95 = gegen Erdreich senkrechtes Bauteil 96 = gegen Erdreich waagerechtes Bauteil 97 = Wand gegen Kamin / Schornstein 98 = Zonenteiler / fiktive Wand 99 = unbestimmt / entfällt / Sonstiges						
	*[KONSTR]	a2+a2		"AW07"			
	Verweis-CODE auf [KONSTR], zulässig Stelle 1 und 2: AW, AF, AT, IW, IF, IT, DA, DE, FB, DF, HK Stelle 3 und 4: 00...99, falls Stelle 1 und 2 = "HK" >>> Stelle 3 und 4 ohne Bedeutung für H09						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	TYP_4108/6	a2		"01"	"01"	"18"	"01"
	Typ gemäß DIN 4108/6 Tab. 3 (Berechnung Temperaturfaktor). Zulässig:						
	01 = Außenwand						
	02 = Dach (als Systemgrenze)						
	03 = Dachgeschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut)						
	04 = Abseitenwand (Drempel)						
	05 = Wände und Decken zu unbeheizten Räumen						
	06 = Wände und Decken zu niedrig beheizten Räumen						
	07 = Wände und Decken zu unbeheiztem Glasvorbau (Einfachverglasung)						
	08 = Wände und Decken zu unbeheiztem Glasvorbau (Zweischcheibenverglasung)						
	09 = Wände und Decken zu unbeheiztem Glasvorbau (Wärmeschutzglas)						
	10 = Fußboden des beheizten Kellers						
	11 = Wand des beheizten Kellers						
	12 = Fußboden auf dem Erdreich ohne Randdämmung						
	13 = Fußboden auf dem Erdreich mit Randdämmung (2 m breit, waagrecht)						
	14 = Fußboden auf dem Erdreich mit Randdämmung (2 m breit, senkrecht)						
	15 = Kellerdecke zum unbeheizten Keller mit Perimeterdämmung						
	16 = Kellerdecke zum unbeheizten Keller ohne Perimeterdämmung						
	17 = aufgeständerter Fußboden						
	18 = Bodenplatte von niedrig beheizten Räumen						
	99 = Sonstiges						
[WB TAB]	GLAS_ ANTEIL	num	Faktor	0,70	0,01	1,00	0,70
	Anteil der Glasfläche am Bauteil						
	B TG	num		0,80	0.00	1.00	0,80
	Energiedurchlaßgrad g-Wert						
	*Raum	a2+3+3		"02001034"			
	*Raum = *[EBENE];[ZONE];[FBEZUG]						
	Verweis-CODE auf Raum, in dem sich das Bauteil befindet.						
	BAUTEIL_ BEM	a50					
	Bemerkung zum Bauteil						
	<u>lineare Wärmebrücken</u>						
	lineare Wärmebrücken des Raumes gemäß EN 12831						
	*[WB]	a3		"003"			
	Verweis-CODE auf [WB] in DYBTA						
	ANZ_ WB	num		2	1	99	1
	Anzahl Wärmebrücken der übergeordneten Konstruktion						
	RICHTUNG_ IST	num	Grad	10	0	360	0
	Ist-Richtung nach außen, z. B. 0=Nord, 90=Ost, etc.						
	TEXT	a		"Fensterleibung"	a1	a40	
	Bezeichnung der Wärmebrücke						
	WB_ PSI	num	W/mK	1,234	-99,999	99,999	
	längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient der Wärmebrücke						
	L_ WB	num	m	1,00	0,00	999,99	
	falls manuelle Eingabe >> Länge der Wärmebrücke						
	NACHBAR	i		0	0	2	0
	Nachbarraum-Beziehung. Zulässig:						
	0 = an Außenluft,						
	1 = an beheizten Raum,						
	2 = an unbeheizten Raum.						
	*[KONSTR]	a2+a2		"AW07"			
	Verweis-CODE auf [KONSTR], zulässig						
	Stelle 1 und 2: AW, AF, AT, IW, IF, IT, DA, DE, FB, DF, HK						
	Stelle 3 und 4: 00...99,						
	falls Stelle 1 und 2 = "HK" >>> Stelle 3 und 4 ohne Bedeutung für H09						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	*Raum	a2+3+3		"02001034"			
	*Raum = *[EBENE];[ZONE];[FBEZUG] Verweis-CODE auf Raum, in dem sich das Bauteil befindet.						
	TEMP_NACHBAR_UN	num	Grad C	15	-50	50	10
	Temperatur des unbeheizten Nachbar-Raumes gemäß EN 12831						
	REDUK_FAK	num		0,40	0,00	9,99	0,4
	Temperatur-Reduktionsfaktor bu, fi bzw. el der Nachbarraum-Beziehung gemäß EN 12831.						

[RAUMERG]

raumbezogene Ergebnisse

Raumbezogene Ergebnisse aus Berechnung der SOLAR-COMPUTER-Software.

CODE	a3		"013"	"000"	"999"	"000"
Eindeutiger Code der Bezugsfläche innerhalb der Zone, zulässig 000...999						
Q_NORM	num	Watt	1234	-999999	999999	
Norm-Wärmebedarf DIN 4701 bzw. ÖN / Norm-Heizlast EN 12831						
Q_LUFT	num	Watt	456	-999999	999999	
Norm-Lüftungswärmebedarf / Lüftungswärmebedarf phi gemäß EN 12831						
Q_HEIZ	num	Watt	1321	-999999	999999	
Heiz-Wärmebedarf / Norm-Heizlast EN 12831						
Q_AUFHEIZ	i	Watt		0	999999	0
Zusatz-Aufheizleistung EN 12831						
Q_BEREIN	num	Watt	1298	-999999	999999	
bereinigter Wärmebedarf (= Q_HEIZ ohne FB-Anteil)						
Q_FBHZ_IST	num	Watt	874	0	999999	
Ist-Wärmeabgabe einer FB-Heizung an den Raum						
Q_HEIZ_WAND	num	Watt	1321	-999999	999999	
Heizwärmeabgabe Wandheizung an Raum						
V_ZU_IST	num	m3/h	1200	0	999999	
Ist-Zuluftvolumenstrom, z. B. aus Kühllastberechnung						
V_AB_IST	num	m3/h	1250	0	999999	
Ist-Abluftvolumenstrom, z. B. abgeleitet aus Ist-Zuluftvolumenstrom mit Aufschlag						
Q_KUEHL	num	Watt	2147	0	999999	
Kühllast gemäß Kühllastberechnung						
TEMP_HEIZ	num	Grad C	18	-50	50	20
Soll-Raumtemperatur, die durch die Heizung gedeckt werden soll						
PHI_HL	num	Watt	1 200	0	999 999 999	
Norm-Heizlast DIN EN 12831						
PHI_RH	num	Watt	1 200	0	999 999 999	
Zusatz-Aufheizleistung DIN EN 12831						
PHI_HLNETTO	num	Watt	1 200	0	999 999 999	
Netto-Heizlast DIN EN 12831						
PHI_T	num	Watt	1 200	0	999 999 999	
Norm-Transmissionswärmeverlust DIN EN 12831						
PHI_TE	num	Watt	1 200	0	999 999 999	
Norm-Transmissionswärmeverlust DIN EN 12831 (nur nach außen)						
PHI_VMIN	num	m3/h	120	0	999 999 999	
Luftvolumenstrom aus Mindestluftwechsel DIN EN 12831						

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	PHI_VINF	num	m3/h	120	0	999 999 999	
	Luftvolumenstrom aus Infiltration DIN EN 12831						
	PHI_SUC	num	m3/h	120	0	999 999 999	
	Luftvolumenstrom aus Zuluftvolumenstroml DIN EN 12831						
	PHI_VMECHINF	num	m3/h	120	0	999 999 999	
	Luftvolumenstrom aus Abluftüberschuss DIN EN 12831						

[HEIZKREISERG] Heizkreis-Ergebnisse

Ein Heizkreis ist einem einzigen Raum zugeordnet; auch dann, wenn das Rohr des Heizkreises durch mehrere Räume verläuft. Einem Raum können kein, ein oder mehrere Heizkreise zugeordnet sein. Zweck des Objektes ist, einem anderen Programm zum Abgleich Heizkreis-Informationen mitzuteilen.

CODE	a(2+3+3+2)				"0200304501"	
Eindeutiger Code des Heizkreises im Projekt in Struktur						
- Ebene ee (a2, "-9"... "99"),						
- Zone zzz (a3, "000"... "999"),						
- Raum rrr (a3, "000"... "999"),						
- lfd. Nummer des dem Raum zugeordneten Heizkreises, mit "01" beginnend, lückenlos aufsteigend.						
Achtung: Falls der Heizkreis durch mehrere Räume verläuft, darf er nur einem Raum zugeordnet werden, z. B. dem ersten Raum, in dem eine Wärmeabgabe erfolgt.						
HKR_TYP	a1		"0"	"0"	"1"	
Typ des Heizkreises. Zulässig:						
"0" = Fußbodenheizung (H13)						
"1" = Wandheizung (GA1)						
HKR_D_A	num	mm	17,00	0,00	99,99	
Außendurchmesser Heizkreis-Rohr						
HKR_DP	num	mbar	123,4	0,0	9999,9	
Druckverlust des Heizkreises (Rohr ohne Armaturen bis zum Anschluss)						
HKR_TV	num	Grad C	55,0	0,0	99,9	
Vorlauf-Temperatur						
HKR_TR	num	Grad C		0,0	99,9	
Rücklauf-Temperatur						
HKR_WM	num	Lit/h	123,45	0,00	9999,99	
Wassermenge						

[ZONE18599] 18599-Zone

Zone gleicher Nutzung nach DIN V 18599-10 Ausgabe 2007-02) als Raum-Eigenschaft. Eine 18599-Zone besteht aus einem oder mehreren Räumen. Es gibt keinen Raum, der mehreren 18599-Zonen zugeordnet ist.

CODE	a32	"adfsqwer2354"			
eindeutige CAD-ID für autom. Generierung von CODE_SC beim Import aus CAD.					
CODE_SC	a3	"123"	"001"	"999"	
eindeutige SC-Identifikationsnummer der 18599-Zone					
PROFIL18599	a3	"007"	"001"	"033"	"001"
Nr. Nutzungsprofil nach DIN V 18599-10 (Ausgabe 2007-02) Tab. A.1 bis A.33					
TEXT_ZONE18599	a30	"Büros"			
Bezeichnung der Zone, freier Text					
18599_KO_BEL	a1	"1"	"0"	"1"	"1"
Konditionierung der 18599-Zone betreff Beleuchtung:					
"0" = keine Beleuchtung					
"1" = künstliche Beleuchtung (Normalfall)					

Objekt	Attribut	Format	Einheit	Beispiel	min	max	Standard
	18599_KO_STAT	a1		"1"	"0"	"1"	"1"
	Konditionierung der 18599-Zone betreff statischer Heiz-/Kühlflächen:						
	"0" = keine						
	"1" = nur Heizung						
	"2" = nur Kühlung						
	"3" = Heizen und Kühlen						
	18599_KO_RLT	a1		"1"	"0"	"1"	"1"
	Konditionierung der 18599-Zone betreff RLT-Anlagen:						
	"0" = keine						
	"1" = nur Heizung						
	"2" = Heizen und Kühlen						
	"3" = nur Lüftung						
	18599ZONE_QEND	num	kWh/a		0	999 999 999	
	berechnete Endenergie der 18599-Zone gemäß 18599						